

Tutorial de GROMACS: Metano en Agua

En este tutorial, te mostraré cómo crear un sistema que contenga un metano OPLS en una caja de agua TIP4PEW.

Configuración

Como antes, necesitamos un archivo de estructura, un archivo de topología y archivos de parámetros. Vamos a utilizar la herramienta de GROMACS `gmx pdb2gmx` para generar la topología a partir de un archivo PDB.

Configuración de residuos para `pdb2gmx`

Para esta molécula, vamos a utilizar el campo de fuerza OPLS. El campo de fuerza se encuentra en el directorio de campo de fuerza de nivel superior (probablemente `/usr/share/gromacs/top` o algo similar).

Si no estás seguro de dónde está instalado tu GROMACS, ejecuta:

```
$ echo $GMXPREFIX
```

Si estás configurando correctamente el archivo de configuración de GROMACS, esto te dará la ubicación de la instalación. Busca el directorio `share/gromacs/top` en ese directorio e ingresa a él (por ejemplo, si `GMXPREFIX` es `/usr`, entonces ve a `/usr/share/gromacs/top`). O puedes ir simplemente a `$GMXDATA/top`.

Echemos un vistazo al contenido del directorio del campo de fuerza:

```
$ cd oplsaaff
$ ls
```

Verás varios archivos, pero solo estamos interesados en algunos de ellos por ahora. Observa `forcefield.itp`. Este es el archivo principal utilizado en simulaciones. Dentro de él, verás una sección `[ defaults ]` y la inclusión de otros dos archivos, uno para interacciones enlazadas y otro para interacciones no enlazadas. También nos interesa `atomtypes.atp`, que proporciona descripciones para los términos crípticos `opls_####` y `aminoacids.rtp`, que ofrece una lista de residuos reconocidos utilizados para el comando `gmx pdb2gmx`.

Abre `atomtypes.atp` con tu editor de texto. Lo siguiente lo abre con `vim`:

```
$ vim atomtypes.atp
```

Ve a la línea con `opls_138`. Observa que el comentario dice "alkane CH₄", por lo que estamos en el camino correcto para nuestro metano. Sin embargo, observa la masa en la segunda columna:

esto es solo para el carbono de un grupo CH₄, por lo que también necesitamos los hidrógenos. Este es un modelo "todos los átomos": cada átomo está representado. El hidrógeno correspondiente es `opls_140`. Probablemente también quieras consultar la [información adicional del artículo del campo de fuerza OPLS](#). Los parámetros en el artículo deberían coincidir con los parámetros que veremos en un minuto. Ahora toma nota de estos dos tipos de átomos y cierra el archivo.

Echemos un vistazo a `ffnonbonded.itp` para estos dos tipos de átomos:

```
$ grep opls_138 ffnonbonded.itp
$ grep opls_140 ffnonbonded.itp
```

Aquí vemos el nombre del tipo de átomo, el tipo de enlace, la masa, la carga, el tipo de partícula, sigma y epsilon. Anota la carga de cada uno, la necesitaremos para nuestro nuevo residuo. Como nota adicional, `ffbonded.itp` utilizará el tipo de enlace para los tipos de enlace, tipos de ángulo y tipos de dihedro.

Antes de continuar, es posible que desees copiar tu directorio de campo de fuerza de nivel superior a otro lugar, como tu directorio de inicio, ya que lo modificaremos y agregaremos algunos archivos. Para copiarlo a tu directorio de inicio, haz lo siguiente:

```
$ cp -r $GMXDATA/top $HOME/GMXLIB
```

Es posible que necesites privilegios de superusuario para hacerlo. Ahora cambia la variable de entorno `$GMXLIB` a:

```
$ export GMXLIB=$HOME/GMXLIB
```

Agrega lo anterior a tu `.bash_profile` para que sea permanente. Luego, haz lo siguiente:

```
$ cd $GMXLIB
```

Ahora estás en la copia del directorio que hiciste, y todas las simulaciones utilizarán ese directorio en lugar del que se encuentra en el directorio predeterminado de GROMACS.

Ahora ingresa a `oplsaa.ff` y abre `aminoacids.rtp`. Notarás varios residuos ya en el archivo. Vamos a agregar un nuevo archivo llamado `methane.rtp` para nuestro metano con un residuo que llamaremos CH₄. Cierra `aminoacids.rtp`. Debemos decirle a `gmx pdb2gmx` los átomos y enlaces en el átomo de nuestro archivo de residuos. También podríamos decirle los ángulos, pero los dejaremos afuera, ya que `gmx pdb2gmx` lo calculará por nosotros. Debes crear un archivo con el siguiente contenido y guardarlo como `methane.rtp` en el directorio `oplsaa.ff`:

```
[ bondedtypes ]
; bonds  angles  dihedrals  impropers  all_dihedrals  nrexcl  HH14  RemoveDih
  1      1      3          1          1          3      1      0

; Metano
[ CH4 ]
[ atoms ]
  C      op1s_138  -0.240      1
  H1     op1s_140   0.060      1
  H2     op1s_140   0.060      1
  H3     op1s_140   0.060      1
  H4     op1s_140   0.060      1
[ bonds ]
  C      H1
  C      H2
  C      H3
  C      H4
```

Algunas notas sobre el archivo anterior: `[ bondedtypes ]` proviene de `aminoacids.rtp` y es obligatorio. En `[ atoms ]`, puedes darles nombres como desees, siempre y cuando coincidan con el archivo PDB que vamos a crear más tarde. Observa en la primera columna que dimos los nombres de los átomos, luego dimos los tipos de átomos, las cargas y luego el grupo de carga. En `[ bonds ]`, simplemente le dec

imos cómo cada átomo está conectado con los demás. En este caso, `C` tiene una conexión con cada hidrógeno. Opcionalmente, podríamos agregar `[ angles ]`, pero como se mencionó anteriormente, GROMACS lo calculará por nosotros. Ahora cierra el archivo. Consulta la sección 5.6 para obtener más información sobre esto.

Crear archivo PDB y ejecutar `gmx pdb2gmx`

Ahora estamos listos para crear el archivo PDB. Hay varios programas para crear archivos de estructura de moléculas. Avogadro es uno de ellos. Una alternativa es utilizar "xleap" de AmberTools. En Avogadro, simplemente haz clic en cualquier lugar de la ventana y obtendrás un metano. Guarda este archivo como `methane.pdb`. Tu archivo debería verse algo así. Guárdalo en algún lugar de tu directorio de inicio, pero no en `$GMXLIB`.

Cambia `LIG` a `CH4` en todas partes en `methane.pdb`. Además, cambia el primer `H` a `H1`, el segundo a `H2` y así sucesivamente. Los archivos PDB tienen un formato fijo, así que mantén el comienzo de cada columna en el mismo lugar. Los registros `CONNECT` y `MASTER` tampoco serán necesarios, por lo que puedes eliminarlos. También cambia `UNNAMED` a `METHANE`. Tu archivo modificado debería verse algo así:

COMPND	METHANE									
AUTHOR	GENERADO POR OPEN BABEL 2.3.2									
HETATM	1	C	CH4	1	-0.370	0.900	0.000	1.00	0.00	C
HETATM	2	H1	CH4	1	0.700	0.900	0.000	1.00	0.00	H
HETATM	3	H2	CH4	1	-0.727	0.122	0.643	1.00	0.00	H
HETATM	4	H3	CH4	1	-0.727	0.731	-0.995	1.00	0.00	H
HETATM	5	H4	CH4	1	-0.727	1.845	0.351	1.00	0.00	H
END										

Guarda el archivo como `methane.pdb`.

Ahora podemos usar `gmx pdb2gmx` para crear archivos `.conf` y `.top` de GROMACS:

```
$ gmx pdb2gmx -f methane.pdb
```

Se te pedirá que elijas un campo de fuerza. Elige OPLS. Si tienes la opción entre dos directorios de campo de fuerza diferentes, elige el OPLS que está en el directorio copiado que hiciste. Para el modelo de agua, elige TIP4PEW. Si obtienes un error que dice que GROMACS no puede encontrar el residuo `CH4`, es posible que estés utilizando el campo de fuerza incorrecto.

Se crearán tres archivos: `conf.gro`, `posre.itp` y `topol.top`. `conf.gro` es nuestro archivo que contiene solo un metano, `topol.top` es el archivo de topología del sistema y `posre.itp` es el archivo de restricción de posición opcional para nuestro soluto (metano). No utilizaremos este último. En el archivo `topol.top`, observa que hay una sección `[ angles ]` como se prometió. También querrás cambiar el compuesto en `topol.top`. Échale un vistazo y explora cada archivo. El capítulo 5 del manual de GROMACS te ayudará a entender mejor el archivo de topología.

!!! nota Puedes querer poner los comandos anteriores en un script de bash llamado `run`. Agrega las siguientes líneas en la parte superior del script:

```
#!/bin/bash

set -e
```

Luego, haz lo siguiente:

```
$ chmod +x run
```

Para ejecutar el script, haz lo siguiente:

```
$ ./run
```

`set -e` le dice a bash que detenga el script si hay un error.

Simulación

Utilizaremos la misma secuencia que la última vez. Esto asume que tus archivos mdp están en un directorio llamado `mdp` :

```
$ gmx grompp -f mdp/min.mdp -o min.tpr -pp min.top -po min.mdp
$ gmx mdrun -s min.tpr -o min.trr -x min.xtc -c min.gro -e min.edr -g min.log

$ gmx grompp -f mdp/min2.mdp -o min2.tpr -pp min2.top -po min2.mdp -c min.gro
$ gmx mdrun -s min2.tpr -o min2.trr -x min2.xtc -c min2.gro -e min2.edr -g min2.log

$ gmx grompp -f mdp/eql.mdp -o eql.tpr -pp eql.top -po eql.mdp -c min2.gro
$ gmx mdrun -s eql.tpr -o eql.trr -x eql.xtc -c eql.gro -e eql.edr -g eql.log

$ gmx grompp -f mdp/eql2.mdp -o eql2.tpr -pp eql2.top -po eql2.mdp -c eql2.gro
$ gmx mdrun -s eql2.tpr -o eql2.trr -x eql2.xtc -c eql2.gro -e eql2.edr -g eql2.log

$ gmx grompp -f mdp/prd.mdp -o prd.tpr -pp prd.top -po prd.mdp -c eql2.gro
$ gmx mdrun -s prd.tpr -o prd.trr -x prd.xtc -c prd.gro -e prd.edr -g prd.log
```

!!! tip

Puedes querer poner los comandos anteriores en un script de bash llamado `run` . Agrega las siguientes líneas en la parte superior del script:

```
#!/bin/bash

set -e
```

Luego, haz lo siguiente:

```
$ chmod +x run
```

Para ejecutar el script, haz lo siguiente:

```
$ ./run
```

le dice a bash que detenga el script si hay un error.

Análisis

Calculemos algo llamado función de distribución radial. Primero, necesitamos crear un archivo de índice:

```
$ gmx make_ndx -f conf.gro
```

```
> a C  
> a OW  
> q
```

Ahora ejecuta `gmx rdf` :

```
$ gmx rdf -f prd.xtc -n index.ndx
```

En el prompt, selecciona `C` para el grupo de referencia. Luego selecciona `OW` . Luego, escribe `CTRL-D` para finalizar. Un gráfico del resultado, que se encuentra en las columnas 1 y 3 de los datos, se podría graficar haciendo lo siguiente en gnuplot:

```
> plot 'rdf.xvg' u 1:3 w l
```

Resumen

En este tutorial, aprendimos cómo crear un archivo de plantilla de residuo (.rtp) para usar con `gmx pdb2gmx` . Creamos una estructura para el metano OPLS y generamos una topología para él. A partir de ahí, pusimos agua alrededor utilizando `gmx solvate` . Después de esto, ejecutamos una simulación, igual que la última vez. Por último, encontramos la función de distribución radial C-OW utilizando `gmx rdf` .